ONTAP 9.7 이하

ONTAP 9

NetApp
February 16, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ko-kr/ontap/networking/configure_broadcast_domains_97_overview.html on February 16, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

목차

ONTAP 9.7 이하 . . . 1
ONTAP 9.7 및 그 이전 버전에 대한 개요 . . . 1
브로드캐스트 도메인 사용 예 . . . 1
브로드캐스트 도메인을 만듭니다 . . . 2
브로드캐스트 도메인에서 포트를 추가하거나 제거합니다 . . . 3
브로드캐스트 도메인을 분할합니다 . . . 4
브로드캐스트 도메인을 병합합니다 . . . 5
브로드캐스트 도메인의 포트에 대한 MTU 값을 변경합니다 . . . 5
브로드캐스트 도메인을 표시합니다 . . . 6
브로드캐스트 도메인을 삭제합니다 . . . 7

ONTAP 9.7 이하

ONTAP 9.7 및 그 이전 버전에 대한 개요

브로드캐스트 도메인은 동일한 계층 2 네트워크에 속하는 네트워크 포트를 그룹화하는 데 사용됩니다. 그런 다음 SVM(스토리지 가상 시스템)에서 그룹의 포트를 사용하여 데이터 또는 관리 트래픽을 처리할 수 있습니다.

브로드캐스트 도메인은 IPspace에 상주합니다. 클러스터 초기화 중에 시스템은 두 개의 기본 브로드캐스트 도메인을 생성합니다.

- 기본 브로드캐스트 도메인에는 기본 IPspace에 있는 포트가 포함되어 있습니다. 이러한 포트는 주로 데이터를 제공하는 데 사용됩니다. 클러스터 관리 및 노드 관리 포트도 이 브로드캐스트 도메인에 있습니다.
- 클러스터 브로드캐스트 도메인에는 클러스터 IPspace에 있는 포트가 포함되어 있습니다. 이러한 포트는 클러스터 통신에 사용되며 클러스터의 모든 노드에 있는 모든 클러스터 포트를 포함합니다.

클라이언트 트래픽을 분리하기 위해 고유한 IPspace를 생성한 경우 해당 IPspace별로 브로드캐스트 도메인을 생성해야 합니다.

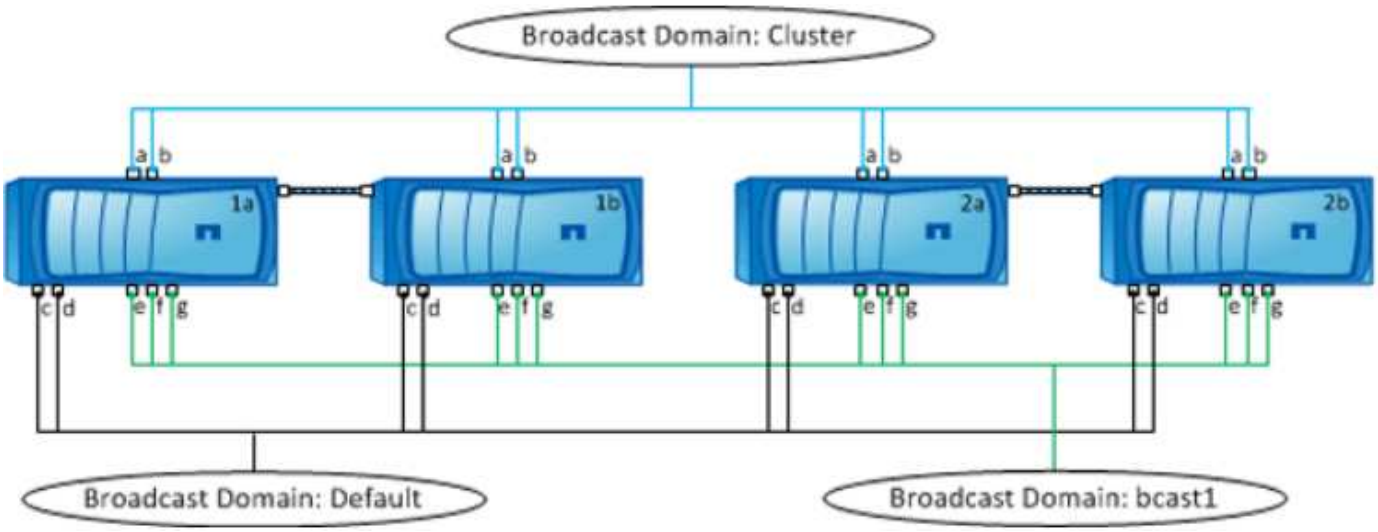
> ⓘ 동일한 계층 2 네트워크에 속한 클러스터의 네트워크 포트를 그룹화하는 브로드캐스트 도메인을 생성합니다. 그런 다음 SVM에서 포트를 사용할 수 있습니다.

브로드캐스트 도메인 사용 예

브로드캐스트 도메인은 동일한 IPspace에서 네트워크 포트 집합으로, 일반적으로 클러스터에 있는 여러 노드의 포트를 포함하여 계층 2 상호 도달 기능을 가지고 있습니다.

그림에서는 4노드 클러스터의 3개 브로드캐스트 도메인에 할당된 포트를 보여 줍니다.

- 클러스터 브로드캐스트 도메인은 클러스터 초기화 중에 자동으로 생성되며, 클러스터의 각 노드에서 포트 a와 b를 포함합니다.
- 기본 브로드캐스트 도메인은 클러스터 초기화 중에 자동으로 생성되며, 클러스터의 각 노드에서 c 및 d 포트를 포함합니다.
- bcast1 브로드캐스트 도메인은 수동으로 생성되었으며, 클러스터에 있는 각 노드의 e, f 및 g 포트가 포함되어 있습니다. 이 브로드캐스트 도메인은 새 클라이언트가 새 SVM을 통해 데이터에 액세스할 수 있도록 시스템 관리자가 특별히 만들었습니다.



각 브로드캐스트 도메인과 동일한 네트워크 포트를 가진 동일한 이름의 페일오버 그룹이 자동으로 생성됩니다. 이 페일오버 그룹은 시스템에서 자동으로 관리됩니다. 즉, 포트가 브로드캐스트 도메인에서 추가되거나 제거될 때 포트가 이 페일오버 그룹에서 자동으로 추가 또는 제거됩니다.

브로드캐스트 도메인을 만듭니다

ONTAP 9.7 이하 버전에서는 동일한 계층 2 네트워크에 속한 클러스터의 그룹 네트워크 포트에 브로드캐스트 도메인을 생성합니다. 그런 다음 SVM에서 포트를 사용할 수 있습니다.

ONTAP 9.8부터는 클러스터 생성 또는 연결 작업 중에 브로드캐스트 도메인이 자동으로 생성됩니다. ONTAP 9.8 이상을 실행하는 경우 이 단계는 필요하지 않습니다.

ONTAP 9.7 및 이전 버전에서는 브로드캐스트 도메인에 추가할 포트가 다른 브로드캐스트 도메인에 속해 있지 않아야 합니다.

이 작업에 대해

- 모든 브로드캐스트 도메인 이름은 IPspace 내에서 고유해야 합니다.
- 브로드캐스트 도메인에 추가되는 포트는 물리적 네트워크 포트, VLAN 또는 인터페이스 그룹(ifgrp)일 수 있습니다.
- 사용하려는 포트가 다른 브로드캐스트 도메인에 속하지만 사용되지 않는 경우 네트워크 포트 브로드캐스트 도메인 제거 명령을 사용하여 기존 브로드캐스트 도메인에서 포트를 제거합니다.
- 브로드캐스트 도메인에 추가된 포트의 MTU가 브로드캐스트 도메인에 설정된 MTU 값으로 업데이트됩니다.
- MTU 값은 e0M 포트 처리 관리 트래픽을 제외하고 해당 계층 2 네트워크에 연결된 모든 장치와 일치해야 합니다.
- IPspace 이름을 지정하지 않으면 브로드캐스트 도메인이 "기본" IPspace에 생성됩니다.

시스템 구성을 더 쉽게 하기 위해 같은 이름의 페일오버 그룹이 자동으로 생성되어 동일한 포트가 포함되어 있습니다.

단계

1. 브로드캐스트 도메인에 현재 할당되지 않은 포트 보기:

   네트워크 포트 쇼

   디스플레이가 큰 경우 네트워크 포트 show-broadcast-domain 명령을 사용하여 할당되지 않은 포트만 봅니다.

2. 브로드캐스트 도메인 생성:

   'network port broadcast-domain create-broadcast-domain broadcast_domain_name - MTU MTU MTU MTU_value[-IPSpace IPSpace_name][-ports ports ports_list]'

   - '*broadcast_domain_name*'은 만들려는 브로드캐스트 도메인의 이름입니다.
   - '*MTU_VALUE*'는 IP 패킷의 MTU 크기이고 1500과 9000은 일반적인 값입니다.

     이 값은 이 브로드캐스트 도메인에 추가되는 모든 포트에 적용됩니다.

   - '*IPSpace_name*'은 이 브로드캐스트 도메인을 추가할 IPspace의 이름입니다.

     이 매개 변수에 값을 지정하지 않으면 "기본" IPspace가 사용됩니다.

   - '*ports_list*'는 브로드캐스트 도메인에 추가될 포트의 목록입니다.

     포트는 '*node_name:port_number*' 형식(예: node1:e0c)으로 추가됩니다.

3. 브로드캐스트 도메인이 'network port show-instance-broadcast-domain_new_domain_'으로 원하는 대로 생성되었는지 확인합니다

다음 명령은 기본 IPspace에서 브로드캐스트 도메인 bcast1을 생성하고 MTU를 1500으로 설정하고 포트 4개를 추가합니다.

'network port broadcast-domain create-broadcast-domain_bcast1_-mtu_1500_-ports_cluster1-01:e0e,cluster1-01:e0f,cluster1-02:e0e,cluster1-02:e0f_'

서브넷을 생성하여 브로드캐스트 도메인에서 사용할 IP 주소 풀을 정의하거나, 현재 IPspace에 SVM 및 인터페이스를 할당할 수 있습니다. 자세한 내용은 을 참조하십시오 "클러스터 및 SVM 피어링".

기존 브로드캐스트 도메인의 이름을 변경해야 할 경우 'network port broadcast-domain rename' 명령어를 사용한다.

브로드캐스트 도메인에서 포트를 추가하거나 제거합니다

브로드캐스트 도메인을 처음 만들 때 네트워크 포트를 추가하거나 이미 존재하는 브로드캐스트 도메인에 포트를 추가하거나 제거할 수 있습니다. 따라서 클러스터의 모든 포트를 효율적으로 사용할 수 있습니다.

시작하기 전에

- 브로드캐스트 도메인에 추가할 포트는 다른 브로드캐스트 도메인에 속하지 않아야 합니다.
- 인터페이스 그룹에 이미 속해 있는 포트는 브로드캐스트 도메인에 개별적으로 추가할 수 없습니다.

네트워크 포트를 추가하거나 제거할 때 다음 규칙이 적용됩니다.

포트를 추가할 때…	포트를 제거할 때…
포트는 네트워크 포트, VLAN 또는 인터페이스 그룹(ifgrp)일 수 있습니다.	해당 없음
포트는 브로드캐스트 도메인의 시스템 정의 페일오버 그룹에 추가됩니다.	브로드캐스트 도메인의 모든 페일오버 그룹에서 포트가 제거됩니다.

포트의 MTU가 브로드캐스트 도메인에서 설정된 MTU 값으로 업데이트됩니다.	포트의 MTU는 변경되지 않습니다.
포트의 IPspace가 브로드캐스트 도메인의 IPspace 값으로 업데이트됩니다.	포트는 브로드캐스트 도메인 속성이 없는 '기본' IPspace로 이동됩니다.

network port ifgrp remove-port 명령을 사용하여 interface group의 마지막 member port를 제거하면 broadcast domain에서 빈 interface group port가 허용되지 않기 때문에 broadcast domain에서 interface group port를 제거한다.

단계

1. network port show 명령을 사용하여 브로드캐스트 도메인에 현재 할당되거나 할당되지 않은 포트를 표시합니다.
2. 브로드캐스트 도메인에서 네트워크 포트 추가 또는 제거:

원하는 작업	사용…
브로드캐스트 도메인에 포트를 추가합니다	네트워크 포트 브로드캐스트 도메인 추가 포트
브로드캐스트 도메인에서 포트를 제거합니다	네트워크 포트 브로드캐스트 도메인 제거 포트

이러한 명령에 대한 자세한 내용은 을 참조하십시오 "ONTAP 9 명령".

포트 추가 및 제거의 예

다음 명령을 실행하면 노드 클러스터 -1-01의 포트 e0g 및 노드 클러스터 -1-02의 포트 e0g가 기본 IPspace의 브로드캐스트 도메인 bcast1에 추가됩니다.

'cluster-1::> network port broadcast-domain add-ports-broadcast-domain bcast1-ports cluster-1-01:e0g, cluster1-02:e0g'

다음 명령을 실행하면 클러스터 IPspace의 브로드캐스트 도메인 클러스터에 클러스터 포트 2개가 추가됩니다.

'cluster-1::> network port broadcast-domain add-ports-broadcast-domain Cluster-ports cluster-2-03:e0f, cluster2-04:e0f-IPSpace Cluster'

다음 명령은 기본 IPspace의 브로드캐스트 도메인 bcast1에서 노드 cluster1-01의 포트 e0e를 제거합니다.

'cluster-1::> network port broadcast-domain remove-ports-broadcast-domain bcast1-ports cluster-1-01:e0e'

브로드캐스트 도메인을 분할합니다

기존 브로드캐스트 도메인을 두 개의 서로 다른 브로드캐스트 도메인으로 분할하여 기존 브로드캐스트 도메인을 수정할 수 있습니다. 각 브로드캐스트 도메인은 원래 브로드캐스트 도메인에 할당된 원래 포트 중 일부를 포함합니다.

이 작업에 대해

- 포트가 페일오버 그룹에 있는 경우 페일오버 그룹의 모든 포트를 분할해야 합니다.

- 포트에 LIF가 연결되어 있으면 LIF가 서브넷 범위에 포함될 수 없습니다.

브로드캐스트 도메인을 두 개의 브로드캐스트 도메인으로 분할:

```
network port broadcast-domain split -ipspace <ipspace_name> -broadcast
-domain <broadcast_domain_name> -new-broadcast-domain
<broadcast_domain_name> -ports <node:port,node:port>
```

- IPSpace_name은 브로드캐스트 도메인이 있는 IPspace의 이름입니다.
- '-broadcast-domain'은 분할될 브로드캐스트 도메인의 이름입니다.
- '-new-broadcast-domain'은 생성될 새 브로드캐스트 도메인의 이름입니다.
- '-ports'는 새 브로드캐스트 도메인에 추가될 노드 이름 및 포트입니다.

브로드캐스트 도메인을 병합합니다

병합 명령을 사용하여 하나의 브로드캐스트 도메인에서 기존 브로드캐스트 도메인으로 모든 포트를 이동할 수 있습니다.

이 작업은 브로드캐스트 도메인에서 모든 포트를 제거한 다음 기존 브로드캐스트 도메인에 포트를 추가하는 경우에 필요한 단계를 줄여줍니다.

한 브로드캐스트 도메인의 포트를 기존 브로드캐스트 도메인으로 병합:

```
network port broadcast-domain merge -ipspace <ipspace_name> -broadcast
-domain <broadcast_domain_name> -into-broadcast-domain
<broadcast_domain_name>
```

- IPSpace_name은 브로드캐스트 도메인이 상주하는 IPspace의 이름입니다.
- '-broadcast-domain'은 통합될 브로드캐스트 도메인의 이름입니다.
- '-브로드캐스트-도메인'은 추가 포트를 받을 브로드캐스트 도메인의 이름입니다.

다음 예에서는 브로드캐스트 도메인 BD-data1을 브로드캐스트 도메인 BD-data2에 병합합니다.

네트워크 포트-IPSpace Default broadcast-domain bd-data1을 broadcast-domain bd-data2로 설정합니다

브로드캐스트 도메인의 포트에 대한 **MTU** 값을 변경합니다

브로드캐스트 도메인의 MTU 값을 수정하여 해당 브로드캐스트 도메인의 모든 포트에 대한 MTU 값을 변경할 수 있습니다. 이 작업은 네트워크에서 수행된 토폴로지 변경을 지원하기 위해 수행할 수 있습니다.

MTU 값은 e0M 포트 처리 관리 트래픽을 제외하고 해당 계층 2 네트워크에 연결된 모든 장치와 일치해야 합니다.

MTU 값을 변경하면 영향을 받는 포트에서 트래픽이 잠시 중단됩니다. MTU를 변경하려면 y로 답해야 한다는 메시지가 표시됩니다.

브로드캐스트 도메인의 모든 포트에 대한 MTU 값을 변경합니다.

```
network port broadcast-domain modify -broadcast-domain
<broadcast_domain_name> -mtu <mtu_valu> [-ipspace <ipspace_name>]
```

- broadcast_domain은 브로드캐스트 도메인의 이름입니다.
- Mtu는 IP 패킷의 MTU 크기이고 1500과 9000은 일반적인 값입니다.
- IPSpace는 이 브로드캐스트 도메인이 상주하는 IPspace의 이름입니다. 이 옵션에 대한 값을 지정하지 않으면 "기본" IPspace가 사용됩니다. 다음 명령을 실행하면 브로드캐스트 도메인 bcast1의 모든 포트에 대한 MTU가 9000으로 변경됩니다.

```
network port broadcast-domain modify -broadcast-domain <Default-1> -mtu <
9000 >
Warning: Changing broadcast domain settings will cause a momentary data-
serving interruption.
Do you want to continue? {y|n}: <y>
```

브로드캐스트 도메인을 표시합니다

클러스터의 각 IPspace 내에서 브로드캐스트 도메인 목록을 표시할 수 있습니다. 출력에는 각 브로드캐스트 도메인의 포트 목록과 MTU 값도 표시됩니다.

클러스터의 브로드캐스트 도메인 및 관련 포트를 표시합니다.

```
network port broadcast-domain show
```

다음 명령을 실행하면 클러스터의 모든 브로드캐스트 도메인 및 관련 포트가 표시됩니다.

```
network port broadcast-domain show
IPspace Broadcast                                  Update
Name    Domain Name  MTU   Port List              Status Details
------- ----------- -----  ---------------------- --------------
Cluster Cluster      9000
                            cluster-1-01:e0a       complete
                            cluster-1-01:e0b       complete
                            cluster-1-02:e0a       complete
                            cluster-1-02:e0b       complete
Default Default      1500
                            cluster-1-01:e0c       complete
                            cluster-1-01:e0d       complete
                            cluster-1-02:e0c       complete
                            cluster-1-02:e0d       complete
        bcast1       1500
                            cluster-1-01:e0e       complete
                            cluster-1-01:e0f       complete
                            cluster-1-01:e0g       complete
                            cluster-1-02:e0e       complete
                            cluster-1-02:e0f       complete
                            cluster-1-02:e0g       complete
```

다음 명령을 실행하면 bcast1 브로드캐스트 도메인의 포트가 오류 상태로 표시되며, 이는 포트를 올바르게 업데이트할 수 없음을 나타냅니다.

```
network port broadcast-domain show -broadcast-domain bcast1 -port-update
-status error

IPspace Broadcast                                  Update
Name    Domain Name  MTU   Port List              Status Details
------- ----------- -----  ---------------------- --------------
Default bcast1       1500
                            cluster-1-02:e0g       error
```

자세한 내용은 을 참조하십시오 "ONTAP 9 명령".

브로드캐스트 도메인을 삭제합니다

브로드캐스트 도메인이 더 이상 필요하지 않으면 삭제할 수 있습니다. 이렇게 하면 해당 브로드캐스트 도메인과 연결된 포트가 "기본" IPspace로 이동합니다.

삭제할 브로드캐스트 도메인에 연결된 서브넷, 네트워크 인터페이스 또는 SVM이 없어야 합니다.

이 작업에 대해

- 시스템에서 생성한 "클러스터" 브로드캐스트 도메인은 삭제할 수 없습니다.
- 브로드캐스트 도메인을 삭제하면 브로드캐스트 도메인과 관련된 모든 페일오버 그룹이 제거됩니다.

브로드캐스트 도메인 삭제:

```
network port broadcast-domain delete -broadcast-domain
<broadcast_domain_name> [-ipspace <ipspace_name>]
```

다음 명령을 실행하면 IPspace ipspac1에서 브로드캐스트 도메인 bcast1이 삭제됩니다.

```
network port broadcast-domain delete -broadcast-domain <bcast1> -ipspace
<ipspace1>
```

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system-without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.